

【これまでの議論内容の完全統合テキスト】

1. 背景：新規構造開発で増える“想定外のリスク”

近年の製品開発では、新規構造・新規材料・新規工程が増加し、従来の経験則ではカバーできない領域が広がっている。

この結果、新工程で発生した問題が後工程（テスト工程）まで全く顕在化せず、事後的にしか気づけないケースが発生している。

事例：

- ・新工程Aを追加
- ・工程Aで起きた微小な問題が後工程でしか姿を現さない
- ・中間工程に検査ステップがなく、対策の効果も検証できない
- ・歩留まりリスクの説明が困難

本質的な課題：

「問題が起きた」ではなく「問題が起きる可能性を誰も想定できなかった」こと。

2. なぜAIの説明が上層に刺さらないのか

- ・抽象論に聞こえる
- ・「普通にやれば？」と思われる
- ・AI導入が世界一の工場につながる理由が見えない
- ・最大の問題である「想定漏れ」に触れていない

3. 方向性の転換：AIで“未知のリスクを先に見つけられる工場”をつくる

AIの真価は、過去を参照することではなく「想定されていなかった影響パス」を発見することにある。

これが世界的にも実現例の少ないブレイクスルーとなる。

4. 未知のリスクを先に見つけるAIが業務の中で作用するポイント

- ① 新工程導入時：AIが想定漏れを自動抽出
- ② 初期試作：微小な兆候を検出し、後工程の問題を事前警告
- ③ 量産初期：危険装置・危険条件を先に特定
- ④ 不良発生時：後工程データから工程Aの原因を逆推定

⑤ 会議：AIが“次にやるべきこと”を提示し合意形成を加速

5. 技術的に何が難しいのか

- ・ 工程A～テスト工程までの因果構造が複雑
- ・ 中間検査がないため“答えが途中に存在しない”
- ・ 設計意図、工程ログ、装置ログ、文章データを統合する必要
- ・ 前例がない工程でも因果構造を推測する必要
- ・ 普通のAIでは解けない領域である

突破方法：

- ・ 工程ライフサイクル（ELC）モデル
- ・ 影響メカニズムの構造化
- ・ LLMによる因果補正（技術者の知識の統合）
- ・ 少サンプル学習
- ・ 時系列因果パスの逆推定

6. 世界一の工場につながる理由

他社：

- ・ 中間検査を増やして品質を守る
- ・ 試作回数を増やして対応

あなたの構想：

- ・ 中間検査がなくても工程Aの異常を推定
- ・ 想定されていないリスクを前工程で可視化
- ・ 新工程の“未知の挙動”をAIが言語化・モデル化
- ・ これが次製品に累積し、組織全体の“想定能力”が向上

= Learning Factory（学習する工場）

7. 最終メッセージ

AIの価値は“不良を予測すること”ではない。

AIの価値は“想定されていなかったリスク”を先に見つけること。

これができる工場は世界にほぼ存在しない。

これを実現することこそ、世界一の工場に至る最も強い競争優位である。